# Marco Normativo de Transición Energética, Eficiencia e IA

Análisis Individual de Leyes y Documentos CONPES de Política Pública en Colombia

**Resumen Ejecutivo:** Este documento consolida el análisis individualizado del marco legal de la política pública ambiental, energética y tecnológica en Colombia. Abarca desde la pionera normativa de uso eficiente de energía de 2001 hasta la incorporación de las comunidades energéticas y la estrategia nacional de inteligencia artificial como eje integrador.

## 1. Cimientos del Uso Racional de Energía

AÑOS 2001 - 2014

### Ley 697 de 2001 — Uso Racional y Eficiente de la Energía (UURE)

Fue el primer marco normativo en Colombia enfocado en declarar el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UURE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. Estableció las bases institucionales para promover la eficiencia energética en sectores industriales, comerciales y residenciales.

**MECANISMOS E INSTRUMENTOS**

- Creación del Programa PROURE.
- Establecimiento de metas de ahorro energético.
- Promoción de auditorías energéticas.

**IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA**

- Institucionalizó la eficiencia energética.
- Fomentó la sustitución gradual de combustibles.
- Sembró la semilla para la diversificación.

### Ley 1715 de 2014 — Fuentes No Convencionales de Energía (FNCER)

Constituye el mayor hito histórico en la transformación del sector eléctrico colombiano. Reguló la integración de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (solar, eólica, biomasa, geotermia) al sistema eléctrico nacional y formalizó la figura del autogenerador a pequeña y gran escala.

**INCENTIVOS TRIBUTARIOS CLAVE**

- Deducción del 50% en impuesto de renta.
- Exclusión de IVA para equipos y servicios.
- Exención de aranceles de importación.
- Depreciación acelerada de activos (hasta 33.3%).

**IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA**

- Atracción masiva de inversión privada local e internacional.
- Inicio de subastas de contratos a largo plazo.
- Desarrollo de proyectos eólicos y solares en La Guajira y la Costa Caribe.

## 2. Modernización, Hidrógeno y Metas Climáticas

AÑO 2021

### Ley 2099 de 2021 — Ley de Transición Energética

Actualiza y complementa la Ley 1715 de 2014 para acelerar la transición hacia un modelo energético más moderno, resiliente y diversificado. Introduce nuevas tecnologías de cero o bajas emisiones como el Hidrógeno Verde y Azul, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) y la captación de carbono.

**NUEVOS COMPONENTES**

- Incentivos extendidos al Hidrógeno y Almacenamiento.
- Fondo Único de Soluciones Energéticas (FONENERGÍA).
- Medición inteligente y redes inteligentes (Smart Grids).

**APORTE ESTRATÉGICO**

- Flexibiliza los trámites ante la UPME y la ANLA.
- Fomenta la movilidad eléctrica e híbrida.
- Crea el marco de sandbox regulatorio.

### Ley 2169 de 2021 — Ley de Acción Climática

Establece el marco legal vinculante para consolidar metas de desarrollo bajo en carbono, resiliencia climática y carbono neutralidad en Colombia a largo plazo (2030 - 2050). Transforma las promesas del Acuerdo de París en mandatos de obligatorio cumplimiento para todos los ministerios y sectores económicos.

**METAS CUANTITATIVAS MANDATADAS**

- Reducción del 51% de emisiones de GEI a 2030.
- Deforestación neta cero para el año 2030.
- Alcanzar la Carbono Neutralidad a 2050.

**MECANISMOS E INSTRUMENTOS**

- Sistema Nacional de Cupos de Emisión (SNCE).
- Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC).
- Presupuestos de carbono sectoriales.

### CONPES 4075 de 2022 y Plan PAI-PROURE (2022-2030)

El documento CONPES 4075 define la Política Nacional de Transición Energética, coordinada junto con la actualización del Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética (PAI-PROURE). Establece metas operativas y de inversión técnica para descarbonizar la matriz energética y mejorar el consumo final.

**EJES DE ACCIÓN CONPES 4075**

- Confiabilidad y equidad tarifaria.
- Descarbonización industrial y de transporte.
- Apropiación tecnológica y empleo verde.

**METAS DEL PAI-PROURE**

- Ahorro acumulado de energía al 2030.
- Etiquetado RETIQ obligatorio para equipos.
- Sustitución de leña por combustibles limpios.

## 3. Democratización Energética y Transformación Digital

AÑOS 2023 - 2024

### Ley 2294 de 2023 + Decreto 2236 de 2023 — Plan de Desarrollo y Comunidades Energéticas

La Ley 2294 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida") reglamentada por el Decreto 2236 instituye el modelo de **Comunidades Energéticas**. Permite que municipios, juntas de acción comunal, comunidades étnicas y cooperativas generen, comercialicen y usen su propia energía limpia.

**INNOVACIÓN SOCIAL Y REGULATORIA**

- Descentralización total de la generación eléctrica.
- Venta de excedentes simplificada a la red general.
- Prioridad en subsidios para zonas no interconectadas (ZNI).

**OBJETIVO DE TRANSICIÓN JUSTA**

- Cierre de brechas de pobreza energética.
- Participación ciudadana directa en la propiedad de activos.
- Sustitución de plantas diésel locales por microrredes solares.

### CONPES 4144 de 2024 — Política Nacional de Inteligencia Artificial

Instrumento estratégico de política pública que busca posicionar a Colombia en el desarrollo, gobernanza y uso ético de la Inteligencia Artificial. Articula la capacidad computacional y los algoritmos avanzados con los grandes desafíos nacionales, destacando la eficiencia energética, la salud, la agricultura y la gestión pública.

**PILARES DEL CONPES 4144**

- Gobernanza, ética y marcos regulatorios adaptativos.
- Infraestructura de datos y súper cómputo verde.
- Formación de talento en ciencia de datos e IA.

**SINERGIA CON EL SECTOR ENERGÉTICO**

- Optimización en tiempo real de redes eléctricas (Smart Grids).
- Modelos predictivos de generación solar/eólica y demanda.
- Mantenimiento predictivo de infraestructura eléctrica.

### Síntesis de Articulación Sistémica

La evolución normativa demuestra un paso gradual desde la simple cultura del ahorro (**Ley 697**) a la atracción de capital privado para parques solares y eólicos (**Ley 1715**), complementado con nuevas moléculas limpias como el hidrógeno (**Ley 2099**) y compromisos de emisión estricto (**Ley 2169**). Finalmente, la estrategia actual descentraliza el sistema dando poder a la ciudadanía (**Ley 2294**) e integra la **Inteligencia Artificial (CONPES 4144)** como la herramienta de software clave para administrar una red distribuida, inteligente y descarbonizada.